国家地表水环境质量监测网手工监测（采测分离）现场监测技术导则

中国环境监测总站

2022年12月

目 录

前 言 1
一、 总则 2
(一) 适用范围 2
(二) 监测断面 2
(三) 监测指标 2
(四) 通用要求 2
二、 规范性引用文件 4
三、 术语和定义 4
(一) 水温 4
(二) pH值 5
(三) 溶解氧 5
(四) 电导率 5
(五) 盐度 5
(六) 透明度 5
(七) 浊度 5
四、 水温 6
(一) 原理 6
(二) 现场测试步骤 7
(三) 注意事项 8
五、 pH值 8
(一) 原理 8
(二) 试剂和材料 9
(三) 仪器和设备 11
(四) 监测前准备 11
(五) 仪器校准 11
(六) 现场测试步骤 12
(七) 质量保证与控制 14
(八) 注意事项 14
六、 溶解氧 15
(一) 原理 15

(二) 试剂和材料 15
(三) 仪器和设备 16
(四) 监测前准备 16
(五) 仪器校准 17
(六) 现场测试步骤 18
(七) 质量保证与控制 19
(八) 注意事项 19
七、 电导率（盐度） 21
(一) 原理 21
(二) 试剂和材料 22
(三) 仪器和设备 22
(四) 仪器校准 22
(五) 现场测试步骤 23
(六) 质量保证与控制 24
(七) 注意事项 24
八、 透明度 25
(一) 原理 25
(二) 仪器设备 25
(三) 监测前准备 25
(四) 现场测试步骤 25
(五) 质量保证与控制 26
(六) 注意事项 26
九、 浊度 27
(一) 原理 27
(二) 试剂和材料 27
(三) 仪器和设备 28
(四) 仪器校准 28
(五) 现场测试步骤 29
(六) 质量保证与控制 29
(七) 注意事项 30
十、 监测数据审核 30
附录A（规范性附录） 35
表A.1 地表水现场监测仪器校准记录表 35

表A.2 地表水现场监测记录表 36
表A.3 地表水现场监测仪器使用记录表 38

前　言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，加强环境管理，规范和指导国家地表水环境质量监测网手工监测（采测分离）现场监测，制定本导则。

本导则明确了国家地表水环境质量监测网手工监测（采测分离）指标：水温、pH值、溶解氧、电导率、盐度、透明度和浊度的现场监测技术要求。

本导则由中国环境监测总站组织制订。

本要求由中国环境监测总站解释。

一、 总则

（一） 适用范围

本技术导则适用于国家地表水环境质量监测网手工监测（采测分离）的现场监测，其他地表水监测也可参照执行。

（二） 监测断面

国家地表水环境质量监测网涉及我国长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河十大流域的干流及各级重要支流，涉及面积超过100 km^2（或储水量在10亿m^3以上）的重要湖泊，库容在10亿m^3以上的重要水库。

监测断面类型分为河流断面和湖库点位。

（三） 监测指标

1、 **河流断面**

现场监测指标包括：水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度。感潮断面增测盐度。

2、 **湖库点位**

现场监测指标包括：水温、pH值、溶解氧、电导率、透明度和浊度。

（四） 通用要求

1、现场监测人员需经过培训，持证上岗。

2、按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2）“采样点的确定”要求的采样垂线和分层技术规定进行现场监测。

3、原则上采用原位监测，受地形影响、水流流速过大、线缆长度不足、恶劣天气等因素影响，无法实施原位监测的，可根据监测方案或《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2）“采样点的确定”和“样品采集”的要求将样品采集后立刻进行现场测试。

4、取样监测时，取样用于监测的水样体积不小于5 L，不得在采样器内进行监测。取样监测时优先监测溶解氧和浊度，然后监测其他指标。

5、现场采集样品时，如果环境温度过低，样品进入容器内即结冰，无法全部完成现场监测项目测定及其他现场操作，应立即将水样运送至采样车上或室内进行现场监测项目测定。采样器需提前洗净、干燥，现场不用水样荡洗，单独使用，不可与其他断面采样器混用，样品采集时不能曝气。

6、所有现场监测指标涉及的现场监测设备须由有资质的部门进行检定或校准，并在有效期内使用。所有现场监测设备需保证一用一备。

7、现场监测设备（水温计、透明度盘除外）校核通过后方可开展现场监测，并做好记录，随仪器携带。

8、原始记录填报数据不进行修约，直接上报仪器示值。

9、日常使用中，需定期清洗仪器电极，及时清理电极表面出

现的附着物。注意各试剂、校准液的保质期和保存条件，过期和变质试剂不得使用。

10、发现现场监测数据异常时，监测人员需按照《国家地表水环境质量监测网采测分离异常数据认定和处置技术规定（试行）》（总站水字〔2021〕221号）的要求进行核实。

二、 规范性引用文件

GB 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

GB 17378.4 海洋监测规范 第4部分: 海水分析 29.1 盐度计法

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 506 水质 溶解氧的测定 电化学探头法

HJ 1075 水质 浊度的测定 浊度计法

HJ 1147 水质 pH值的测定 电极法

水和废水监测分析方法（第四版 增补版）透明度（二）塞氏盘法（B）

水和废水监测分析方法（第四版 增补版）便携式电导率仪法

三、 术语和定义

(一) 水温

水体的温度，用于表征水体冷热程度的物理量。

（二） pH值

pH值是水中氢离子活度的负对数。

（三） 溶解氧

溶解氧是指在水中的分子态氧。

（四） 电导率

电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。

（五） 盐度

海水的绝对盐度是海水中溶质的质量与海水质量的比值，无法直接测量。引入由相对电导率计算盐度的新定义，具体计算方法参照《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4）。

（六） 透明度

透明度是指水样的澄清程度，洁净的水是透明的，水中存在悬浮物和胶体时，透明度便降低。

（七） 浊度

也称浑浊度。是由于水中对光有散射作用物质的存在，而引起液体透明度降低的一种量度。

四、 水温

(一) 原理

在监测现场，利用专门的水银温度计，直接测量并读取水温。

1、 表层温度计

适用于测水的表层温度。水银温度计安装在特制金属套管内，套管开有可供温度计读数的窗孔，套管上端有一提环，以供系住绳索，套管下端紧悬着一支有孔的盛水金属圆筒，水温计的球部应位于金属圆筒的中央。

测量范围为-6 ~ +40 ℃，分度为0.2 ℃。

2、 深水温度计

适用于水深40 m以内的水温的测量。其结构与表层温度计相似。盛水圆筒较大，并有上、下活门，利用其放入水中和提升时的自动启开和关闭，使筒内装满所测深度的水样。

测量范围为-2 ~ +40 ℃，分度为0.2 ℃。

3、 颠倒温度计

适用于测量水深在40 ~ 200 m的各层水温。颠倒温度计有闭端（防压）和开端（受压）两种，均需装在采水器上使用。前者用于测量水温，后者与前者配合使用，确定采样器的沉放深度。

在深度小于200 m的水中，可根据放出的绳长来确定采水器的沉放深度，而不必用闭端与开端颠倒温度计的温差进行计算。

颠倒温度计由主温计和辅温计组装在厚壁玻璃套管内构成，

闭端颠倒温度计的厚壁玻璃套管两端完全封闭。

主温计是双端式的水银温度计，其测量范围-2～+32 ℃，分度值为0.10 ℃，辅温计是普通的水银温度计，用于校准因环境温度改变而引起的主温计读数变化。辅温计的测量范围一般为-20～+50 ℃，分度值为0.5 ℃。

（二） 现场测试步骤

根据监测断面实际水深选择合适的水温计。

1、 表层温度计测定步骤

（1） 原位监测

用绳子栓住表层温度计金属管上端的提环，将温度计投入水中下沉至待测深度处，感温5 min后，迅速上提并立即读数。从温度计离开水面至读数完毕应不超过20 s。

（2） 取样监测

遇到风浪较大等特殊情况时，可采用监测容器盛装水样进行监测，监测容器由不易传热的材料制成，感温及读数时间参照原位监测。

2、 深层温度计测定步骤

测试步骤同表层温度计测定步骤。

3、 颠倒温度计测定步骤

将安装有闭端式颠倒温度计的颠倒采水器，投入水中至待测深度，感温10 min后，由“使锤”作用，打击采水器的“撞击开关”，

使采水器完成颠倒动作。

感温时，温度计的贮泡向下，断点以上的水银柱高度取决于现场温度，当温度计颠倒时，水银在断点断开，分成上、下两部分，此时接受泡一端的水银柱示度，即为所测温度。

提出水面立即读取水温（辅温读至一位小数，主温读至两位小数）。

（三） 注意事项

1、测温要避开船只排水的影响。

2、监测人员手提水温计顶部，保持水温计垂直，读数时视线与水温计的毛细管液面顶端处在同一水平面，避免阳光的直接照射。

3、当现场气温高于35 ℃时，水温计在水中的停留时间要适当延长，以达到温度平衡。当现场气温低于-30 ℃时，从水温计离开水面至读数完毕应不超过3 s。

五、 pH值

（一） 原理

pH值由测量电池的电动势而得。该电池通常由参比电极和氢离子指示电极组成。溶液每变化1个pH单位，在同一温度下电位差的改变是常数，据此在仪器上直接以pH的读数表示。

(二) 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

1、 实验用水要求。

新制备的去除二氧化碳的蒸馏水。将水注入烧杯中，煮沸10 min，加盖放置冷却。

2、 标准缓冲溶液。

（1） 标准缓冲溶液Ⅰ：$c(C_8H_5KO_4)$=0.05 mol/L，pH=4.00（25℃）。

称取10.12 g邻苯二甲酸氢钾（于110～120 ℃下干燥2 h，置于干燥器中保存），溶于水中，转移至1 L容量瓶中并定容至标线。也可购买市售合格标准缓冲溶液，按照说明书使用。

（2） 标准缓冲溶液Ⅱ：c（Na_2HPO_4）=0.025 mol/L，c（KH_2PO_4）=0.025 mol/L，pH=6.86（25℃）。

分别称取3.53 g无水磷酸氢二钠（于110～120 ℃下干燥2 h，置于干燥器中保存）和3.39 g磷酸二氢钾（于110～120 ℃下干燥2 h，置于干燥器中保存），溶于水中，转移至1 L容量瓶中并定容至标线。也可购买市售合格标准缓冲溶液，按照说明书使用。

（3） 标准缓冲溶液Ⅲ：$c(Na_2B_4O_7)$=0.01 mol/L，pH=9.18（25℃）。

称取3.80 g四硼酸钠（与饱和溴化钠（或氯化钠加蔗糖）溶液（室温）共同放置于干燥器中48 h，使四硼酸钠晶体保持稳定），

溶于水中，转移至1 L容量瓶中并定容至标线，在聚乙烯瓶中密封保存。也可购买市售合格标准缓冲溶液，按照说明书使用。

标准缓冲溶液于4 ℃以下冷藏可保存2～3个月。发现有混浊、发霉或沉淀等现象时，不能继续使用。

各种标准缓冲溶液的pH值随温度的变化而变化。不同温度下各标准缓冲溶液对应的pH值列于表5-1中。未列入表格的温度对应的pH值，可以根据内插法进行推算。

表5-1不同温度下各标准缓冲溶液对应的pH值

温度（℃）	邻苯二甲酸氢钾	混合磷酸盐	四硼酸钠
0	4.006	6.981	9.458
5	3.999	6.949	9.391
10	3.996	6.921	9.330
15	3.996	6.898	9.276
20	3.998	6.879	9.226
25	4.003	6.864	9.182
30	4.010	6.852	9.142
35	4.019	6.844	9.105
40	4.029	6.838	9.072
45	4.042	6.834	9.042
50	4.055	6.833	9.015

根据测量需要及仪器的精度确定试剂的纯度和称量的精确度，基准试剂制备的溶液不确定度为0.005 pH单位（k=3），其他试剂制备的溶液不确定度为0.01个pH单位（k=3）。

（三） 仪器和设备

1、带有自动温度补偿功能的便携式pH计。

2、烧杯：聚乙烯或硬质玻璃材质。

3、一般实验室常用仪器和设备。

4、pH广泛试纸。

（四） 监测前准备

按照使用说明书对便携式pH计电极进行活化和维护，确认仪器正常工作。现场测定应了解现场环境条件以及样品的来源和性质，初步判断是否存在强酸碱、高电解质、低电解质、高氟化物等干扰，并进行相应的准备。

（五） 仪器校准

优先按仪器说明书进行校准，也可按以下方式进行校准。

1、 校准溶液

使用pH广泛试纸粗测样品的pH值，根据样品的pH值大小选择两种合适的校准用标准缓冲溶液。两种标准缓冲溶液pH值相差约3个pH单位。样品pH值尽量在两种标准缓冲溶液pH值范围之间，若超出范围，样品pH值至少与其中一个标准缓冲溶液pH值之差不超过2个pH单位。

2、 温度补偿

带有自动温度补偿功能的仪器，无须将标准缓冲溶液与样品

保持同一温度，按照仪器说明书进行操作。

3、 校准方法

采用“两点校准加中性回测”法，按照仪器说明书选择校准模式，先用中性（或弱酸、弱碱）标准缓冲溶液，再用酸性或碱性标准缓冲溶液校准，最后回测中性（或弱酸、弱碱）标准缓冲溶液。不同温度下各种标准缓冲溶液的pH值参见表5-1。

（1） 将电极浸入第一个标准缓冲溶液，缓慢水平搅拌，避免产生气泡，待仪器示值稳定后，调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。

（2） 用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸去电极表面水分，将电极浸入第二个标准缓冲溶液中，缓慢水平搅拌，避免产生气泡，待仪器示值稳定后，调节仪器示值与标准缓冲溶液的pH值一致。

（3） 用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸去电极表面水分，将电极浸入第一个标准缓冲溶液中，缓慢水平搅拌，避免产生气泡，查看仪器的示值与标准缓冲溶液的pH值之差是否≤0.05个pH单位，否则重复步骤（1）和（2），直至合格。

仪器1 min内读数变化小于0.05个pH单位即可视为示值稳定。

（六） 现场测试步骤

优先按仪器说明书进行测定，也可按以下方式进行测定。

1、 仪器开机

开机启动仪器，确认测试仪器可以正常开机，检查仪器其他参数设置正确。

2、 现场核查

选择一种pH值接近于待测水样的有证标准样品或标准物质核查（与校准液不为同一品牌），将电极先用蒸馏水充分淋洗，然后用滤纸将水吸干后将电极浸入有证标准样品或标准物质中，待示值稳定后，记录核查结果。核查结果满足有证标准样品或标准物质的不确定度要求方可进行样品监测。否则需要进行原因排查和异常排除，并再次进行核查，直至合格。或使用备用仪器，重新进行核查。

3、 现场监测

（1） 原位监测

用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸去电极表面水分，将pH计测试电极投入水中，达到待测深度，静置，待示值稳定后，记录测试值。

（2） 取样监测

将采集的样品倒入经水样润洗过的监测容器中，然后用蒸馏水冲洗电极并用滤纸边缘吸去电极表面水分，立即将电极浸入样品中，缓慢水平搅拌，避免产生气泡，待示值稳定后，记录测试值。

（七） 质量保证与控制

1、每日第一个断面监测前应进行仪器校准。

2、每个断面监测前需通过现场核查。

3、每个断面应监测一个平行样。当pH值在6～9之间时，允许差为±0.1个pH单位；当pH值≤6或pH值≥9时，允许差为±0.2个pH单位。测定结果取第一次测定值。

（八） 注意事项

1、便携式pH计和电极应参照仪器说明书使用和维护。

2、使用过的标准缓冲溶液不允许再倒回原瓶中。

3、当被测样品pH值过高或过低时，可选用与其pH值相近的其他标准缓冲溶液。

4、每个样品测定后用蒸馏水冲洗电极。

5、在pH值小于1的强酸性溶液中，会产生酸误差；在pH值大于10的强碱性溶液中，会产生钠差。可采用耐酸碱pH电极测定，也可以选择与被测溶液的pH值相近的标准缓冲溶液对仪器进行校准以抵消干扰。

6、测定电解质低的样品时，应采用适用于低离子强度的pH电极测定；测定电解质高（盐度大于5 ‰）的样品时，应采用适用于高离子强度的pH电极测定。

六、 溶解氧

(一) 原理

溶解氧电化学探头是一个用选择性薄膜封闭的小室，室内有两个金属电极并充有电解质。氧和一定数量的其他气体及亲液物质可透过这层薄膜，但水和可溶性物质的离子几乎不能透过这层膜。将探头浸入水中进行溶解氧的测定时由于电池作用（迦伐尼电池式或电流式）或外加电压（极谱式）在两个电极间产生电位差，使金属离子在阳极进入溶液，同时氧气通过薄膜扩散在阴极获得电子被还原，产生的电流与穿过薄膜和电解质层的氧的传递速度成正比，即在一定的温度下该电流（或极谱法中的输出电压）与水中氧的分压（或浓度）成正比。

(二) 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

1、 无水亚硫酸钠（Na_2SO_3）或七水合亚硫酸钠（$Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$）。

2、 二价钴盐，例如六水合氯化钴（Ⅱ）（$CoCl_2 \cdot 6H_2O$）。

3、 零点检查溶液。

将0.25 g的亚硫酸钠和约0.25 mg钴（Ⅱ）盐，溶解于250 mL蒸馏水中。临用时现配。

4、 饱和溶氧水。

在指定温度条件下，以1 L/min的流量将空气通入蒸馏水并使

其中的溶解氧达到饱和，静置一段时间使溶解氧达到稳定（通常，200 mL水需要5 ~ 10 min；500 mL水需要10 ~ 20 min）。

5、 水饱和空气。

在干净的250 mL细口瓶中加入约10 mL的蒸馏水，盖上瓶盖，快速摇晃30 s，之后在室温下平衡30 min使溶解氧达到稳定。

也可参照仪器说明书进行配制。

在平衡的条件下，饱和溶氧水中氧的分压等于水饱和空气中氧的分压。因此，电极在水中校准和在空气中校准是一样的。

（三） 仪器和设备

1、 溶解氧测量仪。

测量探头：原电池型（例如铅/银）或极谱型（例如银/金），探头上宜附有温度补偿装置。

仪表：直接显示溶解氧的质量浓度或饱和百分率。

2、 磁力搅拌器。

3、 电导率仪：测量范围 2 ~ 100 mS/cm。

4、 温度计：最小分度为 0.5℃。

5、 气压表：最小分度10 Pa。

6、 实验室常用玻璃仪器。

（四） 监测前准备

1、 检查所选仪器的检定时间，判断是否在有效期内。

2、 检查膜片是否破损、电解液是否充足，如果膜片破损要

及时更换，并补充电解液，即使膜片未被损坏和污染，建议两个月更换一次，填充电解液。

3、 检查膜片是否湿润，经常使用的电极建议存放在存有蒸馏水的容器中，以保持膜片的湿润，干燥的膜片在使用前应该用蒸馏水湿润活化。

4、 检查膜片和电极是否清洁，如果污染，要在清水中小心清洗干净，一般1～2周清洗一次。

5、 打开电源开关，检查仪器是否运行正常。

（五） 仪器校准

优先按仪器说明书进行校准，也可按以下方式进行校准。

1、 仪器开机，等待仪器完成极化（极谱式电极），确保仪器能够正常工作。

2、 零点校准：当测量的溶解氧质量浓度水平低于1 mg/L（或10%饱和度）时，或者当更换溶解氧膜罩或内部的填充电解液时，需要进行零点检查和调整。将电极浸入零点检查溶液，将指示值调整为零点。若仪器具有零点补偿功能，则不必调整零点。

3、 饱和溶解氧校准：将电极浸入饱和溶氧水或水饱和空气中，在用磁力搅拌器搅拌（仅测定饱和溶氧水时）的同时，待仪器示值稳定后，测定饱和溶氧水或水饱和的空气的温度（准确至±0.1℃）以及当前位置气压，根据 HJ 506 附录A.1 中的饱和溶解氧浓度值调整显示值。

仪器10 s内变化不超过0.1 mg/L即可视为示值稳定。

（六） 现场测试步骤

优先按仪器说明书进行测定，也可按以下方式进行测定。

1、 仪器开机，等待仪器完成极化（极谱式电极），确保仪器能够正常工作。将仪器调整至示值显示方式。

2、 使用水饱和空气进行饱和溶解氧校准，并填写校准记录。当测量的溶解氧质量浓度水平低于1 mg/L（或10%饱和度）时，还需进行零点校准。必要时使用备用仪器。

3、 根据所用仪器的型号，检查仪器的自动补偿功能情况。若仪器具有水温、含盐量、气压等自动补偿功能的，则直接进入测试步骤；若仪器不具备水温、含盐量、气压等自动补偿功能的，则应采用相应仪器测试获得当前水样的温度、含盐量和环境气压等参数，并输入到仪器，并进行检查，核对无误后进行下一步的水样测试。

4、 现场监测

（1） 原位监测

将溶解氧电极投入待测水体中，达到待测深度，停留足够的时间，待探头温度与水温达到平衡。若水流速低于0.3 m/s则须在水样中往复移动探头，待仪器示值稳定后，记录溶解氧测定值。

（2） 取样监测

将采集的样品倒入经水样润洗过的监测容器中，然后将溶解

氧电极浸入样品中，停留足够的时间，待探头温度与水温达到平衡，然后往复移动探头使流速达到0.3 m/s，待仪器示值稳定后，记录溶解氧测定值。

原位监测与取样监测两种方式测试过程均不能有空气泡截留在溶解氧电极膜表面上。

5、 测试结束后，关闭仪器，用蒸馏水清洗电极，用滤纸吸干，并妥善包装存放。

（七） 质量保证与控制

每个断面监测前需进行仪器校准。

（八） 注意事项

1、 仪器在维修或更换电极后需由有资质的部门进行检定或校准，并提供报告。

2、 新仪器投入使用前、更换电极或膜片以及补充电解液以后，应进行校准。

3、 干扰：水中存在的一些气体和蒸汽，例如氯、二氧化硫、硫化氢、胺、氨、二氧化碳、溴和碘等物质，通过膜扩散影响被测电流而干扰测定。水样中的其他物质如溶剂、油类、硫化物、碳酸盐和藻类等物质可能堵塞薄膜、引起薄膜损坏和电极腐蚀，影响被测电流而干扰测定。此外，电极薄膜对气体的渗透性受水样温度、盐度，以及大气压影响较大，水样测试时应进行温度、盐度和气压补偿。

4、 电极的维护：任何时候都不得用手触摸膜的活性表面。

（1） 电极和膜片的清洗：若膜片和电极上有污染物，会引起测量误差，一般1～2周清洗一次。清洗时要小心，将电极和膜片放入清水中涮洗，注意不要损坏膜片。

（2） 经常使用的电极建议存放在存有蒸馏水的容器中，以保持膜片的湿润。干燥的膜片在使用前应该用蒸馏水湿润活化。

5、 电极的再生与更换：电极需定期进行再生或更换，当电极无法满足性能要求或线性校验不合格时，就需要对电极进行再生或更换。电极的再生约一年一次。电极的再生包括更换溶解氧膜罩、电解液和清洗电极，再生仍不合格则需要更换电极。电极更换后应重新对仪器进行检定或校准。

6、 电解液和膜的更换：每隔一定时间或当膜被损坏和污染时，需要更换溶解氧膜罩并补充新的填充电解液。如果膜未被损坏和污染，建议两个月更换一次填充电解液。

7、 更换电解质和膜之后，或当膜干燥时，都要使膜湿润，只有在仪器示值稳定后，才能进行校准，仪器达到稳定所需要的时间取决于电解质中溶解氧消耗所需要的时间。

8、 如果电极在零点校准后变得反应迟缓或读数不准确，可能是因为电极上零氧溶液没有清除干净。需要在去离子水中彻底浸湿和清洗电极，以清除零氧溶液，恢复电极性能。

9、 当将探头浸入样品中时，应保证没有空气泡截留在膜上。

10、 样品接触探头的膜时，应保持一定的流速，以防止与

膜接触的瞬时将该部位样品中的溶解氧耗尽而出现错误的读数。流速可参照仪器制造厂家的说明。

11、 盐度较高的水会对溶解氧的测量有影响，在测量过程中应进行盐度补偿。

12、 测量过程中应避免阳光直射。

七、 电导率（盐度）

(一) 原理

1、 电导率

电导率是以数字的形式表示溶液的导电能力，其和电阻率是互为倒数关系。水溶液的电导率取决于离子的性质和浓度、溶液的温度和粘度。

电导率标准单位是S/m（西门子/米），常用单位μS/cm，换算关系为1 S/m=10000 μS/cm。

当两个电极插入溶液中，可以测出两电极间的电阻R，由于电导是电阻的倒数，因此根据欧姆定律，温度一定时，这个电阻值与电极的间距L（cm）成正比，与电极的截面积A（cm^2）成反比，即$R=\rho L/A$。

由于电极间距L和电极截面积A都是固定不变的，故L/A为常数，用Q表示，称为电导池常数。比例常数ρ称作电阻率，其倒数$1/\rho$称为电导率，用K表示。

$S=1/R=1/\rho Q$

S表示电导度，反映导电能力的强弱，所以$K=QS=Q/R$。

已知电导池常数，测出电阻后，即可求得电导率。

2、 盐度

海水的绝对盐度（SA）是海水中溶质的质量与海水质量的比值，无法直接测量。因此引入由相对电导率计算盐度的新定义，采用了高纯度的KCl,用称量法制备成一定浓度32.4356 ‰的溶液，15 ℃一个标准大气压下作为盐度的准确参考标准，其盐度标记为35 ‰，实用盐度标记为35，无量纲。

（二） 试剂和材料

1、 电导率小于10 μS/cm的密闭保存的纯水，洗瓶、滤纸等。

2、 电导率（25℃）的水质标准样品。

3、 35盐度标准海水。

4、 聚乙烯瓶（具体容积由仪器型号确定）。

（三） 仪器和设备

带有自动温度补偿和自动换算盐度功能的便携式电导率测试仪。

（四） 仪器校准

优先按仪器说明书进行校准，也可按以下方式进行校准。

1、 开机启动仪器，确认测试仪器可以正常开机。预热10 min。

2、 零点校准：取出电极，用纯水仔细冲洗电极并用滤纸吸

干，然后将电极浸入装有纯水的聚乙烯烧杯中，将指示值调整为零点。

3、 量程校准：用滤纸吸干电极上的纯水，将电极浸入另一个装有电导率标准样品的聚乙烯烧杯中，将指示值调整至标准溶液标准值。

4、 用标准溶液校准仪器时，每次更换标准溶液时应用纯水彻底冲洗电极并用滤纸吸干。

5、 仪器校准后应将电极用蒸馏水充分淋洗，然后用滤纸吸干，保存待用。

（五） 现场测试步骤

优先按仪器说明书进行测定，也可按以下方式进行测定。

1、 开机启动仪器，确认测试仪器可以正常开机。选择合适测试范围档位，并检查仪器其他参数设置正确，预热10 min。

2、 现场核查

选用接近于现场水样电导率水平的有证标准样品或标准物质（现场水样的0.5～2倍范围内，且与校准液不为同一品牌）对仪器进行核查，核查结果满足有证标准样品或标准物质的不确定度要求方可进行样品监测，并填写各类质控记录。否则需要进行原因排查和异常排除，并再次进行核查，直至合格。或使用备用仪器，重新进行核查。

仪器示值10 s内读数变化不超过1%可视为示值稳定。

3、 现场监测

（1） 原位监测

将电导率测试电极投入水中，达到待测深度，并缓慢搅动电极，同时观察测量值，待仪器示值稳定后，记录电导率和盐度的测定值。

（2） 取样监测

将采集的样品倒入经水样润洗过的监测容器中，然后将电极缓慢插入到样品中，缓慢搅动电极，不可产生水花，同时避免电极与监测容器发生碰撞，确保电极与水样充分接触。待仪器示值稳定后，记录电导率和盐度测定值。

4、 测试结束后，关闭仪器，用纯水清洗电极，用滤纸吸干，并妥善包装存放。

（六） 质量保证与控制

1、 每月采样任务开展前应进行仪器校准。

2、 每个断面监测前需通过现场核查。

（七） 注意事项

1、 使用时应尽量避免如信号塔、电动机、发电机等引起的电磁干扰。

2、 电导率测定仪在更换电极、电池时，必须进行校准。

3、 仪器校准和现场测试时，应将电极的电导池浸入液面以下。有些电极上电导池的上方有小孔，使用时应使小孔处于液面

以下。

八、 透明度

(一) 原理

将透明度盘沉入水中后，观察到不能看见盘面白色部分时的深度。

(二) 仪器设备

1、 透明度盘（又称塞氏圆盘）。

2、 带有长度记号的绳索或皮尺。

3、 重锤。

(三) 监测前准备

1、 检查透明度盘表面白色区域是否变黄，如果变黄应重新涂白。

2、 检查吊绳刻度是否完整、准确，若发现刻度缺失或移位等情况，需补充并重新标定。

(四) 现场测试步骤

将盘在船的背光处平放入水中，逐渐下沉，至不能看见盘面的白色。并在“刚好看见”与“刚好不能看见”之间上下多次移动，以确认“刚好不能看见的位置”，记取其尺度，以cm为单位。重复测量两次，取平均值。观测工作应在透明度盘的垂直上方进行。

（五） 质量保证与控制

1、 每个采样点重复测量两次，取平均值。

2、 监测人员裸眼视力或矫正视力须在1.0以上。

3、 透明度观测只在白天进行。观测地点应选在背阳光处，观测时须避免船只排出污水的影响。若水流较快导致盘面倾斜时，需增加配重，保证盘面水平、吊绳垂直。

（六） 注意事项

1、 在测定之前需测定水深，并记录。

2、 新绳索使用前须经缩水处理（将绳索放在水中浸泡手拉紧晾干）。

3、 测量时监测人员应尽可能接近水面，不可在桥上或岸边测量。测量时应尽量避开水草、垃圾、油膜等杂物的干扰。

4、 在雨天及大量浑浊水流入水体时，或水面有较大波浪时，不宜测量透明度。

5、 透明度盘应保持洁白，当因使用时间较长或其他原因导致盘面白色变黄或油漆脱落、污脏时，应重新油漆或更换。

6、 定期检查透明度盘与绳索的连接，防止透明度盘丢失。

7、 船上操作时注意防滑。

九、 浊度

(一) 原理

利用一束稳定光源光线通过盛有待测样品的样品池，传感器处在与发射光线垂直的位置上测量散射光强度。光束射入样品时产生的散射光的强度与样品中浊度在一定浓度范围内成比例关系。

(二) 试剂和材料

1、 实验用水。

蒸馏水或其他纯水。其浊度应低于方法检出限，否则须经滤膜过滤后使用。

2、 六次甲基四胺（$C_6H_{12}N_4$）。

临用前取适量平布于表面皿上，置于硅胶干燥器中放置48 h去除湿存水。

3、 硫酸肼（$N_2H_6SO_4$）。

临用前取适量平布于表面皿上，置于硅胶干燥器中放置48 h去除湿存水。

4、 浊度标准贮备液：4000 NTU。

称取5.0 g（准确至0.01 g）六次甲基四胺和0.5 g（准确至0.01 g）硫酸肼，分别溶解于40 mL实验用水中，合并转移至100 mL容量瓶中，用实验用水稀释定容至标线。在25±3 ℃下水平放置24 h，制备成浊度为4000 NTU的浊度标准贮备液。在室温条件下避光可保存6个月。也可购买市售有证标准样品。

5、 浊度标准使用液：400 NTU。

将浊度标准贮备液摇匀后，准确移取10.00 mL至100 mL容量瓶中，用实验用水稀释定容至标线，摇匀，制备成浊度为400 NTU的浊度标准使用液。在4 ℃以下冷藏条件下避光可保存1个月。

6、 滤膜：孔径≤0.45 μm，水相微孔滤膜。

临用前应先用100 mL试验用水浸泡1 h，以免滤膜碎屑影响空白。

（三） 仪器和设备

1、 浊度计。

（1） 入射光波长λ: 860±30 nm（LED光源）或400 ~ 600 nm（钨灯）;

（2） 入射的平行光，散焦不超过1.5°;

（3） 检测器处在与入射光垂直的位置上。

2、 一般实验室常用玻璃器皿。

（四） 仪器校准

优先按仪器说明书进行校准，也可按以下方式进行校准。

1、 打开仪器预热，仪器进行自检，仪器进入测量状态。

2、 将实验用水倒入样品池内，对仪器进行零点校准。按照仪器说明书将浊度标准使用液稀释成不同浓度点，分别润洗样品池数次后，缓慢倒至样品池刻度线。按仪器提示或仪器使用说明书的要求进行标准系列校准。

（五） 现场测试步骤

优先按仪器说明书进行测定，也可按以下方式进行测定。

1、 仪器开机

开机启动仪器，确认测试仪器可以正常开机。

2、 现场核查

选择浊度值接近于待测水样的有证标准样品或标准物质（100 NTU或400 NTU，且与校准液不为同一品牌）对仪器进行核查，误差不应超过±5%，核查通过后方可使用，并填写对应的记录。否则需要进行原因排查和异常排除，并再次进行核查，直至合格。或使用备用仪器，重新进行核查。

3、 现场监测

根据监测方案和采样技术导则采集待测水样，将采集的样品倒入经水样润洗过的监测容器中，将待测样品摇匀，待可见的气泡消失后，用少量样品润洗样品池数次。将完全均匀的样品缓慢倒入样品池内，至样品池的刻度线即可。持握样品池位置尽量在刻度线以上，用柔软的无尘布擦去样品池外的水和指纹。将样品池放入仪器读数时，应将样品池上的标识对准仪器规定的位置。按下仪器测量键，待仪器示值稳定后记录。取3个平行样进行监测，3次监测结果相对偏差不应超过±5%，取中位值。

（六） 质量保证与控制

1、 每月采样任务开展前应进行仪器校准。

2、 每个断面监测前需通过现场核查。

3、 每个断面应进行1次空白测定，结果应小于0.3 NTU。

4、 每个采样点取三个平行样进行监测，三次监测结果相对偏差不应超过±5%，取中位值。

（七） 注意事项

1、 将样品倒入样品池内，倒入时应沿着样品池缓慢倒入，避免产生气泡。

2、 仪器样品池的洁净度及是否有划痕会影响浊度的测量。应定期进行检查和清洁，有细微划痕的样品池可通过涂抹硅油薄膜并用柔软的无尘布擦拭来去除。

3、 10 NTU以下样品建议选择入射光为400 ~ 600 nm的浊度计，有颜色样品应选择入射光为860±30 nm的浊度计。

十、 监测数据审核

现场监测数据的审核按照《地表水水质采测分离监测数据审核办法（试行）》（总站水字〔2020〕246号）进行。

1、**一级审核：**经授权的一级审核人员对本组采样人员采样与现场监测各环节操作规范性进行审核，对现场异常情况与异常数据进行初判。

（1） 审核时限

断面采样和现场监测期间完成。

（2） 审核内容

① 采样和现场监测人员是否持证上岗;

② 现场监测仪器设备是否通过检定/校准并在有效期内;

③ 现场监测方法是否通过资质认定;

④ 是否按照规范要求布设断面垂线、分层进行采样;

⑤ 现场监测、采样各环节操作是否符合标准规范和采测分离相关技术要求;

⑥ 现场质控措施是否完善，质控结果是否合格;

⑦ 采样量、样品保存方式是否符合规范要求，样品标签是否正确、是否采取防水和防破损等保护措施;

⑧ 原始记录是否及时、完整、准确、规范，采样和现场监测人员签字是否完整;

⑨ 有效数字修约与计量单位填报是否符合标准规范和采测分离相关技术要求（采测分离采样现场填报监测数据时，无须对监测数据进行有效数字修约）;

⑩ 对采样位置进行确认、对现场异常情况和异常数据进行初判。

（3） 审核方式：现场水样监测完毕后立即进行审核。审核无误后将系统填写结果截图及现场核查数据等发送到本单位现场数据审核群内，由本单位现场采样负责人进行审核。

（4） 处置流程

① 审核无误的，通过一级审核;

② 采样断面垂线或分层布设不正确、现场操作不规范、记

录填写有误、现场质控措施不规范、监测数据异常的，要求现场监测人员按照相关技术要求规范操作，在现场对仪器设备再次校准/标液核查后进行复测，确认数据，留存原始记录和影像记录;

③ 对现场异常情况进行初判，并提交二级审核。

2、**二级审核：**经授权的二级审核人员对质控符合性、监测数据合理性及历史数据可比性进行审核，对现场异常情况及异常数据进行研判与处置。

（1） 审核时限

于一审通过后，断面采样和现场监测期间完成。

（2） 审核内容

① 一级审核人员审核签字情况;

② 仪器校核记录的正确性;

③ 内部质控措施是否符合技术文件要求，质控结果是否合格;

④ 现场监测项目数据合理性、历史数据可比性;

⑤ 现场异常情况、异常数据及一级审核处置情况。

（3） 处置流程

① 审核无误的，通过二级审核;

② 记录填写有误、质控不符合要求、监测数据合理性或可比性存疑的，要求现场监测人员按照相关技术要求规范操作，对仪器设备再次校准或更换备用仪器设备进行复测，做好现场情况记录;

③ 对现场异常情况及一级审核结果及时进行研判与处置，如有必要，及时报送相关情况说明。

（4） 注意事项：现场采样队长发数据审核群15分钟内审核完毕。二级审核无误后，通知现场采样人员数据准许提交系统，若有数据问题，及时反馈现场采样人员进行核实，必要时进行复测，复测数据重复以上步骤进行一级、二级审核。

3、**三级审核：**经授权的三级审核人员对采样与现场监测任务完整性、程序与异常情况处置合规性进行审核。

（1） 审核方式

于规定的报送截止时间之前，从国家水质手工监测业务应用系统导出现场数据，对一级及二级审核后数据进行复核

（2） 审核内容

① 一级和二级审核人员签字情况;

② 现场监测任务的完整性;

③ 采样、现场监测及一级、二级审核程序合规性;

④ 异常情况和异常数据处置合规性。

（3） 处置方式

① 审核无误的，通过三级审核;

② 数据填报有误、采样过程存在不规范操作等问题的，及时报送相关情况说明。

③ 对于确认的超标数据及异常数据，现场采样负责人应第一时间汇报至包件负责人及总站驻站人员，并汇报现场情况，以

供总站判断数据的合理性，指导现场人员下一步工作。

附录A（规范性附录）

表A.1 地表水现场监测仪器校准记录表

<table>
<tr><th colspan="9">pH便携仪器校准</th></tr>
<tr><td>仪器名称及型号</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号</td><td></td><td>仪器精度</td><td></td><td>仪器检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td>缓冲溶液1</td><td rowspan="2">标准值</td><td rowspan="2">仪器示值</td><td>缓冲溶液2</td><td rowspan="2">标准值</td><td rowspan="2">仪器示值</td><td>缓冲溶液3</td><td rowspan="2">标准值</td><td rowspan="2">仪器示值</td></tr>
<tr><td>温度(℃)</td><td>温度(℃)</td><td>温度(℃)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="9">电导率便携仪器校准</th></tr>
<tr><td>仪器名称及型号</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号</td><td></td><td>仪器精度</td><td></td><td>仪器检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">零点校准仪器示值(μS/cm)</td><td colspan="7">量程校准</td></tr>
<tr><td colspan="3">电导率标准溶液(μS/cm)</td><td colspan="2">温度(℃)</td><td colspan="2">仪器示值(μS/cm)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><th colspan="9">浊度便携仪器校准</th></tr>
<tr><td>仪器名称及型号</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号</td><td></td><td>仪器精度</td><td></td><td>仪器检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">零点校准</td><td>标准值(NTU)</td><td>仪器示值(NTU)</td><td rowspan="2">标准溶液Ⅰ</td><td>标准值(NTU)</td><td>仪器示值(NTU)</td><td rowspan="2">标准溶液Ⅱ</td><td>标准值(NTU)</td><td>仪器示值(NTU)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">标准溶液Ⅲ</td><td>标准值(NTU)</td><td>仪器示值(NTU)</td><td rowspan="2">标准溶液Ⅳ</td><td>标准值(NTU)</td><td>仪器示值(NTU)</td><td rowspan="2">标准溶液Ⅴ</td><td>标准值(NTU)</td><td>仪器示值(NTU)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校准日期:</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">校准结果: □ 通过 □ 不通过</td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：</td></tr>
</table>

监测人：　　复核人：　　审核人：

年　月　日　　年　月　日　　年　月　日

表A.2 地表水现场监测记录表

<table>
<tr><td>断面名称</td><td colspan="2"></td><td>水体名称</td><td></td><td>监测日期</td><td></td><td>环境温度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">pH便携仪器准确度检查</td></tr>
<tr><td>仪器名称</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td>质控日期</td><td>质控样样品编号</td><td>温度(℃)</td><td colspan="2">保证值（无量纲）</td><td colspan="2">仪器示值（无量纲）</td><td colspan="2">检查结果</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">□通过（ ） □不通过</td></tr>
<tr><td colspan="9">溶解氧便携仪器校准</td></tr>
<tr><td>仪器名称</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td>质控日期</td><td>大气压(kPa)</td><td>温度(℃)</td><td colspan="2">饱和溶解氧浓度值(mg/L)</td><td colspan="2">仪器示值(mg/L)</td><td colspan="2">检查结果</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">□通过（ ） □不通过</td></tr>
<tr><td colspan="9">电导率便携仪器准确度检查</td></tr>
<tr><td>仪器名称</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td>质控日期</td><td colspan="2">质控样样品编号</td><td colspan="2">保证值(μS/cm)</td><td colspan="2">仪器示值(μS/cm)</td><td colspan="2">检查结果</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">□通过（ ） □不通过</td></tr>
<tr><td colspan="9">浊度便携仪器准确度检查</td></tr>
<tr><td>仪器名称</td><td colspan="2"></td><td>仪器编号：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">检定有效期</td><td></td></tr>
<tr><td>质控日期</td><td colspan="2">质控样样品编号</td><td colspan="2">保证值(NTU)</td><td colspan="2">仪器示值(NTU)</td><td colspan="2">检查结果</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">□通过（ ） □不通过</td></tr>
</table>

续表

现场监测												
采样点	水温 (℃)	溶解氧 (mg/L)	pH （无量纲）	电导率 (μS/cm)	盐度 (‰)	透明度(cm)			浊度(NTU)			
						结果1	结果2	平均值	浊度1	浊度2	浊度3	报出值
备注：												

监测人：　　复核人：　　审核人：

年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日

表A.3 地表水现场监测仪器使用记录表

断面名称			水体名称		使用日期		使用人		
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
现场监测仪器名称及型号		仪器编号		仪器有效期		证书编号		现场监测方法及依据	
备注									